

1과목 : 소방원론

1. 제연계획으로 부적당한 것은?

- ① 연소중에 있는 실의 개구부를 닫는다.
- ② 거실에 제연구를 설치한다.
- ③ 제연을 위해 승강기용 승강로를 이용한다.
- ④ 공조 덕트계를 복도 가압으로 바꾼다.

2. 자연발화성 물질 및 금속성 물질에 물을 가할 때 생기는 반응 생성물로서 관계없는 것은?

- ① 아세틸렌 ② 황화수소
- ③ 소석회 ④ 포스핀

3. 변전실 화재의 소화제로 적당하지 않은 것은?

- ① 이산화탄소 ② 물
- ③ 분말 ④ 할로겐화물

4. 위험물로 분류되어 지는 것은?

- ① 진한질산 ② 압축산소
- ③ 프로판가스 ④ 포스겐

5. 화재하중(FIRE LOAD)을 나타내는 단위는?

- ① kcal/kg ② $^{\circ}\text{C}/\text{m}^2$
- ③ kcal/m² ④ kg/kcal

6. 화재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인간이 이를 제어하여 인류의 문화, 문명의 발달을 가져 오게 한 근본적인 존재이다.
- ② 불을 사용하는 사람의 부주의와 불안정한 상태에서 발생 되는 것을 말한다.
- ③ 불로 인하여 사람의 신체, 생명 및 재산상의 손실을 가져다 주는 재앙을 말한다.
- ④ 실화, 방화로 발생하는 연소현상을 말하며 사람에게 유익하지 못한 해로운 불을 말한다.

7. 물이 연소유의 뜨거운 표면에 들어갈 때 기름 표면에서 화재가 발생하는 현상은?

- ① 스톱 오버(Slop Over) ② 보일오버(Boil Over)
- ③ 프러소오버(F개소 Over) ④ 블레비(BLEVE)

8. 물속에 넣어 저장하는 것이 안전한 물질은?

- ① Na ② CS₂
- ③ 알킬알루미늄 ④ 아세톤

9. 내화구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두께 1.20m이상의 석고판위에 석면시멘트판을 붙인 것
- ② 철근콘크리트조의 벽으로서 두께가 100mm이상인 것
- ③ 철망물타바르기로서 두께가 10cm이상인 것
- ④ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것

10. 22 $^{\circ}\text{C}$ 에서 증기압이 60mmHg이고 증기밀도가 2.0인 인화성 액체의 22 $^{\circ}\text{C}$ 에서의 증기 공기밀도는 약 얼마인가? (단, 대기압은 760mmHg로 한다.)

- ① 0.54 ② 1.08
- ③ 1.84 ④ 2.17

11. 연소의 3요소중 점화원(발화원)의 분류로서 기계적착화원으로만 되어 있는 것은?

- ① 충격, 마찰, 기화열 ② 고온표면, 열방사선
- ③ 단열압축, 충격, 마찰 ④ 나화, 자연발열, 단열압축

12. 제 4류 위험물의 소화에 가장 많이 사용되는 방법은?

- ① 물을뿌린다. ② 연소물을 제거한다.
- ③ 공기를 차단한다. ④ 인화점 이하로 냉각한다.

13. 고층 건축물의 피난계획을 수립할 때의 유의사항으로 적당하지 않은 것은?

- ① 피난동선은 일상생활의 동선과 일치시킨다.
- ② 평면계획에 대한 복잡성을 지양하고 단순성에 치중하여 피난동선을 단순화한다.
- ③ 막다른 복도를 만들지 않는다.
- ④ 2방향보다는 1 방향의 단순한 피난로를 만든다.

14. 출화란 화재를 뜻하는 말로서 옥내출화, 옥외출화로 구분한다. 이중 옥외출화 시기를 나타낸 것은?

- ① 천정속, 벽속 등에서 발염착화한 때
- ② 창, 출입구 등에 발염착화한 때
- ③ 가옥구조에서는 천정판에 발염착화한 때
- ④ 불연천정인 경우 실내의 그 뒷면에 발염착화한 때

15. 열전도율을 표시하는 단위는?

- ① $[\text{kcal}/\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^{\circ}\text{C}]$ ② $[\text{kcal} \cdot \text{m}^2 / \text{h} \cdot ^{\circ}\text{C}]$
- ③ $[\text{W}/\text{m} \cdot \text{deg}]$ ④ $[\text{J}/\text{m}^3 \cdot \text{deg}]$

16. 연소에서 연쇄반응은 어느 것에 해당 하는가?

- ① 연소의 3요소
- ② 연소의 4요소
- ③ 연소의 시기 및 최소 착화에너지
- ④ 연소의 최성기

17. 정전기에 의한 발화를 방지하기 위한 예방대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 접지 시설을 한다.
- ② 습도를 70%이상으로 유지한다.
- ③ 공기를 이온화 한다.
- ④ 부도체 물질을 사용한다.

18. 화재의 위험에 관한 사항중 맞지 않는 것은?

- ① 인화점 및 착화점이 낮을수록 위험하다.
- ② 착화 에너지가 작을수록 위험하다.
- ③ 증기압이 클수록, 비점 및 융점이 높을수록 위험하다.
- ④ 연소범위는 넓을수록 위험하다.

19. 고층건물내의 연기거동중 굴뚝효과(STACK EFFECT)와 관계가 없는 것은?

- ① 건물내외의 온도차 ② 화재실의 온도
- ③ 건물의 높이 ④ 층의 면적

20. 다음 중 통신기기실, 박물관의 소화설비로 가장 적합한 것은?

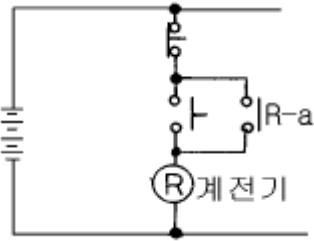
- ① 할로겐화합물 소화설비 ② 옥내소화전 설비
③ 분말 소화설비 ④ 스프링클러 설비

2과목 : 소방전기회로

21. 8Ω 의 저항과 6Ω 의 용량리액턴스가 있는 직렬회로에 전압 $V=28-j4[V]$ 의 전압을 가하였을 때 회로에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

- ① $3.5-j\ 0.5$ ② $2.8-j\ 0.4$
③ $1.24-j0.68$ ④ $2.48+j\ 1.36$

22. 그림과 같은 시퀀스회로는 어떤 회로인가?

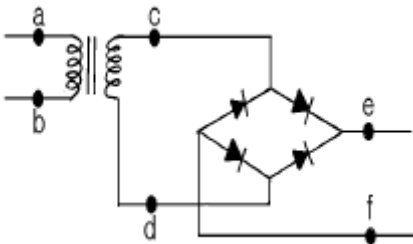


- ① 자기유지회로 ② 인터록회로
③ 타이머회로 ④ 수동복귀회로

23. 저항 $R=10[\Omega]$, 코일 $L=20[mH]$ 을 직렬로 연결한 회로에 직류전원 전압 $V=220[V]$ 을 인가한 경우 정상 상태에서 축적된 에너지는 몇 [J]인가?

- ① 0.484 ② 4.84
③ 0.968 ④ 9.68

24. 그림은 비상시에 대비한 예비전원의 공급회로이다. 직류 전압을 일정하게 유지하기 위하여 콘덴서를 설치한다면 그 위치로 적당한 곳은?



- ① a와 b사이 ② c와 d사이
③ e와 f사이 ④ a와 c사이

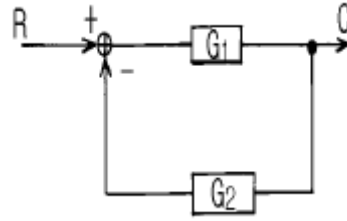
25. 잠동(creeping)이 발생하는 계기는?

- ① 전압계 ② 전류계
③ 역률계 ④ 적산전력계

26. 인덕턴스가 각각 $5mH$, $8mH$ 인 두 코일간의 상호인덕턴스가 $4mH$ 라면 이 두 코일의 결합계수 K 는 약 얼마인가?

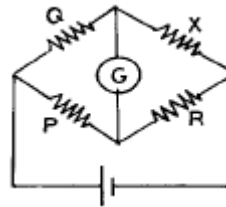
- ① 0.43 ② 0.63
③ 0.83 ④ 0.88

27. 그림과 같은 계통의 전달함수는?



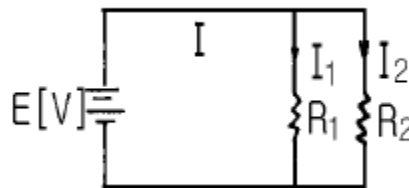
- ① $\frac{G_1}{1+G_2}$ ② $\frac{G_2}{1+G_1}$
③ $\frac{G_1}{1+G_1G_2}$ ④ $\frac{G_2}{1+G_1G_2}$

28. 그림과 같은 휘이트스톤브리지의 평형조건은?



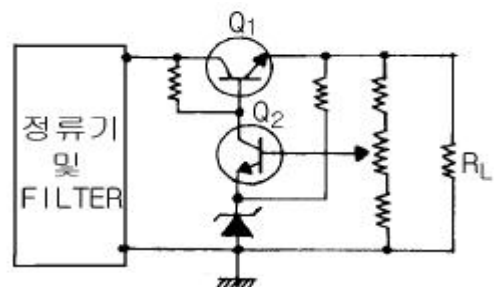
- ① $X = \frac{Q}{R} P$ ② $X = \frac{P}{Q} R$
③ $X = \frac{R}{PQ}$ ④ $X = \frac{Q}{P} R$

29. 그림과 같은 회로에서 전체에서 흐르는 전류를 $I[A]$ 라 하고, 저항 R_1 과 R_2 에 흐르는 전류를 I_1 , I_2 로 표시할 때 I_2/I_1 는 얼마가 되겠는가? (단, $R_1=2\Omega$, $R_2=3\Omega$ 이다.)



- ① 1/2 ② 3/2
③ 2/3 ④ 3/4

30. 그림과 같은 정전압회로에서 Q_1 의 역할은?



- ① 증폭용 ② 비교부용
 ③ 제어용 ④ 기준부용

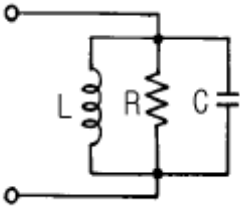
31. $v = V_m \sin \omega t [V]$ 로 표현되는 교류전압을 가하면 전력 $P [W]$ 를 소비하는 저항이 있다. 이 저항의 값은 $P [W]$ 를 소비하는 저항이 있다. 이 저항의 값은 몇 Ω 인가?

- ① $\frac{V_m^2}{2P}$ ② $\frac{V_m^2}{P}$
 ③ $\frac{2V_m^2}{P}$ ④ $\frac{4V_m^2}{P}$

32. PLC(Programmable Logic Controller) 전원전압의 변동범위는 몇 % 인가?

- ① $-20 \sim +20$ ② $-15 \sim +10$
 ③ $-5 \sim +20$ ④ $-20 \sim +5$

33. 그림과 같은 회로에서 부하 L, R, C의 조건중 역률이 가장 좋은 것은?



- ① $L=3\Omega, R=4\Omega, C=4\Omega$ ② $L=3\Omega, R=3\Omega, C=4\Omega$
 ③ $L=4\Omega, R=3\Omega, C=4\Omega$ ④ $L=4\Omega, R=3\Omega, C=3\Omega$

34. 제어요소는 일반적으로 무엇으로 구성되는가?

- ① 검출부와 비교부 ② 조작부와 검출부
 ③ 검출부와 조절부 ④ 조작부와 조절부

35. 3상 유도전동기의 회전자 철손이 작은 이유는?

- ① 효율, 역률이 나쁘다. ② 성층 철심을 사용한다.
 ③ 주파수가 낮다 ④ 2차가 권선형이다.

36. Y- Δ 기동방식인 농형유도전동기는 직입기동방식에 비해 기동전류가 몇 배로 되는가?

- ① $1/\sqrt{3}$ ② $1/3$
 ③ $\sqrt{3}$ ④ 3

37. 10C의 전하가 5초동안 어느 점을 통과하고 있을 때 전류값은 몇 A 인가?

- ① 2 ② 5
 ③ 10 ④ 50

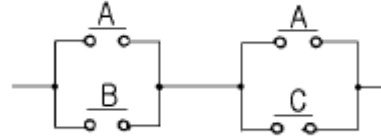
38. 어떤 트랜지스터를 베이스접지에서 이미터접지로 하였더니 컬렉터 차단전류가 50배로 되었다. 이 트랜지스터의 α 값은?

- ① 0.89 ② 0.92
 ③ 0.95 ④ 0.98

39. 60Hz의 3상전압을 전파 정류하면 맥동주파수는 얼마인가?

- ① 60 ② 120
 ③ 240 ④ 360

40. 그림과 같은 유접점회로의 논리식은?



- ① $AB+BC$ ② $A+BC$
 ③ $B+AC$ ④ $AB+B$

3과목 : 소방관계법규

41. 위험물중 인화성액체에 해당되는 것은?

- ① 유기과산화물류 ② 알킬알루미늄
 ③ 과산화수소 ④ 동식물유류

42. 소방자동차가 사이렌을 사용할 수 없는 조건은?

- ① 거리가 먼 화재현장의 출동
 ② 물차의 화재현장 출동
 ③ 지휘자의 화재훈련
 ④ 펌프차가 진화한 후 소방서에 돌아올 때

43. 연결설비설비를 설치하여야 할 소방대상물에서 주요 구조부가 내화구조로 되어 있는 경우에는 당해 기준면적에서 제외될 수 있는 부분이 있다. 기준면적에서 제외될 수 있는 용도부분이 아닌 것은?

- ① 욕실 또는 화장실 ② 린넨슈우트
 ③ 전기실 ④ 보일러실

44. 소방용기계, 기구 등의 형식승인을 얻은 자에게 6월이내의 기간을 정하여 검정의 중지 또는 시정조치를 명할 수 있는 것은?

- ① 허가받은 사항을 변경하고자 할 때
 ② 그 영업의 휴지, 재개 또는 폐지신고를 태만히 할 때
 ③ 시험시설 등의 시설기준에 미달되는 때
 ④ 허가를 받지 않고 그营业을 개시할 때

45. 시·도의 소방업무에 필요한 경비의 일부를 보조하는 국고보조금의 전부 또는 일부의 교부를 취소·정지하거나 그 반환을 명할 수 있는 사유라고 볼 수 없는 것은?

- ① 보조금을 보조조건을 위반하여 사용하였을 때
 ② 보조금을 목적외에 사용하였을 때
 ③ 소방활동장비를 지연시켜 매입하였을 때
 ④ 정당한 사유없이 소방활동장비 및 설비의 전부나 일부를 구입 또는 설치하지 아니한 때

46. 소방용수시설은 당해 지역안의 각 소방대상물로부터 하나의 소방용수시설까지의 거리가 도시계획법에 의한 공업지역은 몇 m 이내가 되도록 설치하여야 하는가?

- ① 80 ② 100
 ③ 120 ④ 140

47. 비상조명등을 설치하여야 할 소방대상물의 기준은?

- ① 층수: 5층이상, 연면적: 3000m²이상

- ② 층수: 5층이상, 연면적: 4000m²이상
- ③ 층수: 7층이상, 연면적: 3000m²이상
- ④ 층수: 7층이상, 연면적: 4000m²이상

48. 시공 신고를 하여야 할 소방시설 공사의 범위에 속하지 않는 것은?

- ① 무선통신보조시설의 증설공사
- ② 자동화재 탐지설비의 신설공사
- ③ 2개 이상의 옥내. 옥외소화전설비의 증설공사
- ④ 옥내소화전설비의 신설공사

49. 소방신호의 종류가 아닌 것은?

- ① 경계신호 ② 출동신호
- ③ 발화신호 ④ 해제신호

50. 특수위험물 판매취급소의 작업실의 조건으로 틀린 것은?

- ① 내화구조로 된 벽으로 구획하여야 한다.
- ② 바닥면적은 6m²이상, 10m²이하로 하여야 한다.
- ③ 출입구에는 갑종방화문을 설치하여야 한다.
- ④ 출입구에는 바닥으로부터 5cm이상의 턱을 설치하여야 한다.

51. 소방본부장 또는 소방서장이 화재예방이나 소화활동을 위하여 명령할 수 있는 사항이 아닌 것은?

- ① 불장난, 흡연의 금지 또는 제한
- ② 재의 처리에 관한 일
- ③ 방치되어 있는 위험물의 이동
- ④ 연소의 우려가 있는 소유자 불명의 물질에 대한 폐기

52. 다음중 위험물의 누출 · 비산 방지를 위하여 설치하는 구조로 틀린것은?

- ① 플로우트 스위치 ② 되돌림관
- ③ 수막 ④ 안전밸브

53. 위험물 제조소의 건축물의 구조로 잘못된 것은?

- ① 벽, 기둥, 서까래, 및 계단은 난연재료로 할 것
- ② 지하층이 없도록 할 것
- ③ 지붕은 가벼운 금속판 또는 불연재료로 덮을것
- ④ 연소의 우려가 있는 외벽은 내화구조로 할 것

54. 화재가 발생하여 소방대가 화재현장에 도착할 때까지 그 소방대상물의 관계인이 조치하여야 할 사항으로 적당하지 못한 것은?

- ① 소화작업 ② 교통정리작업
- ③ 연소방지작업 ④ 인명구조작업

55. 소방시설중 경보설비에 해당되지 않는 것은?

- ① 누전경보기 ② 자동화재속보설비
- ③ 유도등 또는 유도표지 ④ 비상방송설비

56. 극장에서 사용하는 물건 중 방염성능이 없어도 되는 것은?

- ① 객석용 의자카바 ② 무대막
- ③ 구획막 ④ 암막

57. 소방대상물의 검사를 위한 수단 중 적절하지 못한 것은?

- ① 관계지역의 출입 ② 관계인에게 질문
- ③ 자료의 제출 명령 ④ 유사 대상물과의 비교

58. 소방공사감리 대상은 무엇인가?

- ① 연면적 1000m² 이상의 특수장소
- ② 공공업무시설
- ③ 10층 이하의 아파트
- ④ 냉동창고 · 동식물 관련시설

59. 옥외탱크저장소 주위에는 공지를 보유하여야 한다. 저장 또는 취급하는 위험물의 최대 저장량이 지정수량의 600배 라면 몇 m이상이 너비의 공지를 보유하여야 하는가?

- ① 3 ② 5
- ③ 9 ④ 12

60. 위험물 시설 안전원을 둘수있는 제조소등은 지정수량의 몇 배 이상의 위험물을 취급하는 제조소 인가?

- ① 100배 ② 1000배
- ③ 10000배 ④ 100000배

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 무선통신 보조설비의 분배기, 분파기, 혼합기 등의 임피던스는 몇 옴인가?

- ① 50 ② 70
- ③ 100 ④ 150

62. 제연설비에서 제연경계는 천정 또는 반자로부터 그 수직 하단까지의 거리가 최소 몇 m이상 이어야 하는가?

- ① 0.2 ② 0.4
- ③ 0.6 ④ 0.8

63. 무선통신보조설비의 누설동축케이블은 화재에 의하여 당해 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지 아니하도록 몇 m이내마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽, 천정, 기둥 등에 견고하게 고정 시키는가?

- ① 2 ② 3
- ③ 4 ④ 5

64. 자계내에 있는 가동코일에 전류가 흘러 진동판(Cone)을 움직이게 하여 음이 발생되도록 한 구조로 진폭이 넓은 범위에 걸쳐 찌그러짐이 없고 저역재생이 양호하여 고충실도용으로 많이 보급되고 있는 확성기 (Speaker)는?

- ① 다이내믹(Dynamic)확성기
- ② 마그네틱(Magnetic)확성기
- ③ 크리스탈(Crystal)확성기
- ④ 콘덴서(Condenser)확성기

65. 자동화재속보설비의 속보기의 구조로서 틀린 것은?

- ① 내부에는 예비전원을 설치할 것.
- ② 전면에는 주전원 및 예비전원의 상태를 표시할 수 있는 장치를 설치할 것
- ③ 화재표시 복구스위치 및 음향장치의 울림을 정지시킬수 있는 스위치를 설치할 것
- ④ 자동 통화용 수화기를 설치할 것

66. 자동화재탐지설비의 배선에 관한 기준으로 적합하지 않은

것은?

- ① 전원회로의 전로와 대지사이 및 배선 상호간의 절연 저항은 전기사업법에 의한 기술기준에 의한다.
- ② 감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기로 측정할 때 $0.1M\Omega$ 이상으로 한다.
- ③ 감지기 사이의 회로의 배선은 송배전직으로 한다.
- ④ 감지시회로의 도통시험을 위한 중단저항은 수신기함의 외부에 설치하여야 한다.

67. 공기관식 차동식 분포형감지기의 유통시험시 필요하지 않는 기구는?

- ① 백금카이로식 가열시험기 ② 공기주입기
- ③ 고무관 ④ 마노미터

68. 누전경보기의 전원부 1차측에 ZNR의 설치 목적과 거리가 먼 것은?

- ① 충격파로부터 부품보호 ② 수신기 보호
- ③ 오동작 방지 ④ 변류기 보호

69. 이산화탄소 소화설비 제어반의 기능이 아닌 것은?

- ① 감지기 신호를 수신하여 음향경보장치를 작동시킨다.
- ② 수동기동장치의 신호를 수신하여 소화약제를 방출시킨다.
- ③ 감지기 신호를 수신하여 소화약제를 방출시킨다.
- ④ 소화약제의 방출을 소방관서에 통보한다.

70. 가스누설경보기의 경보농도 시험의 범위로 이소부탄가스에 대한 ㉠부작동시험농도와 ㉡작동시험농도를 바르게 표시한 것은?

- ① ㉠0.05% ㉡0.45% ② ㉠0.15% ㉡0.55%
- ③ ㉠0.30% ㉡0.75% ④ ㉠0.45% ㉡0.85%

71. 수신기로부터 음향장치까지의 배선과 관계가 없는 것은?

- ① 600[V] 2중 비닐절연전선 사용 ② 합성수지몰드공사
- ③ 2중 금속제 가요전선관공사 ④ 금속덕트공사

72. 3상 200V 비상콘센트 10개를 묶어 전원에 연결공사를 할 때 전원에 연결된 전선의 최소굵기는 몇 mm^2 인가? (단, 선로는 금속관 매입공사로 시행하며, 비상콘센트1개의 전류용량은 30A, 전선의 허용전류는 8 mm^2 : 42A, 14 mm^2 : 61A, 22 mm^2 : 80A, 30 mm^2 : 97A이다.)

- ① 8 ② 14
- ③ 22 ④ 30

73. 소방시설점검기구로서 절연저항계의 전압 및 규격은?

- ① 최고전압 DC200V이상, 최소누금 $0.1M\Omega$ 이하
- ② 최고전압 DC100V이상, 최소누금 $0.2M\Omega$ 이하
- ③ 최고전압 DC200V이상, 최소누금 $1M\Omega$ 이하
- ④ 최고전압 DC500V이상, 최소누금 $0.1M\Omega$ 이하

74. $X=AB$ 인 논리식과 같은 논리회로는?

- ① AND 회로 ② OR 회로
- ③ NAND 회로 ④ NOR 회로

75. P형 2급발신기의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 명판 ② 스위치

③ 보호판

④ 응답램프

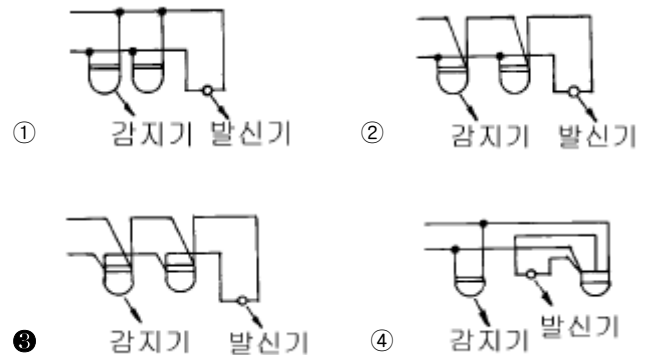
76. 스프링클러설비의 비상전원에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비상전원은 당해 설비를 20분이상 작동시킬 수 있어야 한다.
- ② 상용전원 정전시 자동으로 비상전원으로 전환되어야 한다.
- ③ 비상전원은 자가발전설비 또는 축전설비를 설치하되 일부 장소는 비상전원 수전설비로 설치할 수 있다.
- ④ 비상전원이 설치되는 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구 또는 설비 그리고 기타 부속설비를 두어야 한다.

77. 자동화재탐지설비의 전원으로 사용되는 축전지설비에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 배선은 IV전선을 사용한 합성수지관공사로 하여야 한다.
- ② 축전지설비의 전원용량은 1.5kVA이상이어야 한다.
- ③ 축전지설비에는 원통밀폐형 연축전지 또는 무보수 밀폐형 니켈카드늄 축전지를 사용하여야 한다.
- ④ 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분이상 경보할 수 있는 용량이어야 한다.

78. 스포트형감지기의 배선으로 옳은것은?



79. 소방대상물중 자동화재 탐지설비 설치대상으로 P형 1급 수신기 또는 R형 수신기를 설치해야할 대상은 ?

- ① 1층이상 소방대상물 ② 2층이상 소방대상물
- ③ 3층이상 소방대상물 ④ 4층이상 소방대상물

80. 차동식 분포형 열전대식 감지기를 설치하는데 있어서 하나의 검출부에 접속하는 열전대의 수는 몇 개 이하가 적당한가?

- ① 40개 이하 ② 30개 이하
- ③ 20개 이하 ④ 10개 이하

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	①	③	①	①	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	③	②	④	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	③	④	②	③	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	④	③	②	①	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	③	③	②	①	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	③	①	④	①	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	③	①	④	④	①	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	①	④	④	④	③	④	③